Математическая логика

Автор: Ряжских Дмитрий

Семинарист: Крашенниников Алексей Вадимович

Физтех, Май 2025

разрыв страницы

Содержание

- Булева Алгебра
    - Булевы функции

Блок отступа

Базовый минимум пройденных курсов

Прежде чем начать читать этот конспект, настоятельно рекомендуется пройти следующие курсы:

разрыв страницы

Булева Алгебра

Булевы функции

Булево пространство

Пусть $B = \{0, 1\}$ - булево множество (0 - Ложь, 1 - Истина). Элементы B называются булевыми константами.

Опр. **Булева функция** *(или функция алгебры логики)* - это отображение $f : B^n \to B$.

Опр. **Класс всех булевых функций** $P_2 = \bigcup\limits_{n \in \mathbb{N}_0} \{f \mid f : B^n \to B\}$

Опр. **Существенная переменная** (x_j булевой функции f) -
$\exists \{\alpha_i\}_{i=1, i \neq j}^{n} \ : \ f(\alpha_1, \ldots, \alpha_{j-1}, 0, \alpha_{j+1}, \ldots, \alpha_n) \neq f(\alpha_1, \ldots, \alpha_{j-1}, 1, \alpha_{j+1}, \ldots, \alpha_n)$

Опр. **Фиктивная переменная** - переменная, которая не является существенной. Значение функции не зависит от фиктивной переменной.

Способы задания булевой функции

1) Таблица истинности

- Состоит из $(n+1)$ столбца и 2^n строк.
- Первые n столбцов соответствуют переменным $(x_1, \ldots, x_n)$.
- $(n+1)$-й столбец содержит значение функции для данного набора.
- Наборы обычно перечисляются в лексикографическом порядке.

Пример

Функция голосования $m(x, y, z)$, которая возвращает 1, если большинство переменных равны 1.

x	y	z	m(x,y,z)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

2) Векторное задание

- Функция задаётся вектором длины 2^n, состоящим из её значений.
- i-й элемент вектора соответствует i-му (в лексическом порядке) набору значений аргументов.

Пример

Функция голосования m:

$$m = (0,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0,\ 1,\ 1,\ 1)$$

3) Аналитический способ (формула)

- Функция задаётся выражением, построенным из переменных и элементарных функций (которые уже известны) с помощью операций.

Пример

Функция голосования $m(x, y, z)$ может быть задана формулой:

$$m(x, y, z) = (x \wedge y) \vee (y \wedge z) \vee (z \wedge x)$$

Стандартные (элементарные) булевы функции

Ниже приведены основные элементарные булевы функции. Приоритет операций указан в последней строке таблицы (чем меньше число, тем выше приоритет).

x	y	0	1	$\neg x$	$x \wedge y$	$x \vee y$	$x \oplus y$	$x \to y$	$x \equiv y$	$x \mid y$	$x \downarrow y$
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0
Приоритет		1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

- 0 - **тождественный ноль** (константа 0)
- 1 - **тождественная единица** (константа 1)
- $\neg x$ - **отрицание** (логическое НЕ, инверсия, NOT)
- $x \wedge y$ - **конъюнкция** (логическое И, AND, логическое умножение)
- $x \vee y$ - **дизъюнкция** (логическое ИЛИ, OR)
- $x \oplus y$ ($x + y$) - исключающее ИЛИ (XOR, логическое сложение)
- $x \to y$ - **импликация** (логическое следование)
- $x \equiv y$ - **эквивалентность** (логическое равенство)
- $x \mid y$ - **штрих Шеффера** (NAND)
- $x \downarrow y$ - **стрелка Пирса** (NOR)

Операции и свойства булевых функций

Опр. **Литерал** - это переменная x_i или её отрицание $\neg x_i$.

Опр. **Норма** функции f - это число наборов, на которых её значение равно 1:

$$\|f\| = \sum_{\widetilde{\sigma} \in B^n} f(\widetilde{\sigma})$$

Опр. **Двойственная функция** к функции $f(x_1, \ldots, x_n)$ - это функция f^*, определяемая равенством: $f^*(\widetilde{\sigma}) = \overline{f(\overline{\widetilde{\sigma}})}$, где $\overline{\widetilde{\sigma}} = (\overline{\sigma_1}, \ldots, \overline{\sigma_n})$.

Опр. **Разложение функции по переменной x_i:**
$f(x_1, \ldots, x_n) = (\neg x_i \wedge f(x_1, \ldots, x_{i-1}, 0, x_{i+1}, \ldots, x_n)) \vee (x_i \wedge f(x_1, \ldots, x_{i-1}, 1, x_{i+1}, \ldots, x_n))$.

Опр. **Знак переменной** - условное обозначение, ставящее в соответствие булевой константе число:

$$\operatorname{sign}(x) = \begin{cases} 1, & x = 1 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Опр. **Разность** $x - y$ в контексте булевых функций часто отождествляется с операцией **исключающее ИЛИ (XOR)**:

$$x - y = x \oplus y$$

разрыв страницы

Примечания

1. Оригинальный конспект в последней редакции можно найти на моём GitHub: https://github.com/Leg15Coder/Digital-garden
2. По всем найденным ошибкам и опечаткам можно писать в GH issues: https://github.com/Leg15Coder/Digital-garden/issues или мне в ЛС https://t.me/dimka_ryaz